Sesión 7
Modelo de ciclos económicos reales (RBC)

Ciclos económicos con precios y salarios flexibles

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

CIDE

Objetivos

- Revisar los hechos estilizados del ciclo económico.
- Construir el **modelo de ciclos económicos reales** (*Real Business Cycles*, RBC).
- Analizar la propagación de un choque persistente de productividad y contrastar sus predicciones con los hechos del ciclo.

CIDE

¿Qué son los ciclos económicos?

> *"Los ciclos económicos son un tipo de fluctuación en la actividad económica agregada (...) un ciclo consiste en expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchas actividades económicas, seguidas por recesiones, contracciones y recuperaciones igualmente generales que se fusionan en la fase de expansión del siguiente ciclo; esta secuencia de cambios es recurrente pero no periódica; en duración, los ciclos económicos varían de más de un año a diez o doce años; no son divisibles en ciclos más cortos de carácter similar..."*
>
> — *Burns y Mitchell (1946)*

- Los ciclos económicos son fluctuaciones recurrentes de la actividad económica agregada, caracterizadas por expansiones y contracciones **simultáneas** de la producción, el empleo y otras variables macroeconómicas.
- Se distinguen de las tendencias de largo plazo, que reflejan el crecimiento económico subyacente.

CIDE

El programa de Burns y Mitchell

- Los ciclos económicos, como los entendemos hoy, fueron caracterizados y analizados por Arthur Burns y Wesley Mitchell en su libro de 1946 *Measuring Business Cycles*.
- Una de sus ideas clave fue que muchos indicadores económicos se mueven juntos.
- **Mitchell (1913, 1927) y Mitchell y Burns (1938):**
  - Introducen los *puntos de giro*: picos (*peak*) y valles (*trough*).
  - Las variables no se mueven a la vez ni con la misma intensidad.
  - Los ciclos son heterogéneos en causas, duración y profundidad.
- **Burns y Mitchell (1946):** fluctuaciones significativas y generalizadas de la actividad agregada, con duración de 1 a 12 años.
  - Perspectiva amplia: los ciclos deben caracterizarse con muchas variables, no solo con el PIB.
  - Deben ser **generalizadas**: no limitarse a unos pocos sectores.
- **Fechado de ciclos:** técnicas estadísticas y análisis cualitativo de múltiples variables macroeconómicas.

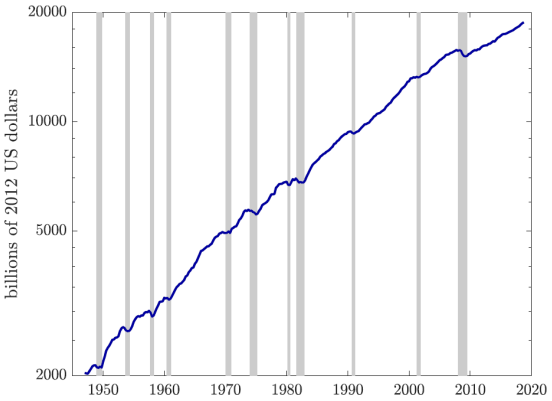
CIDE

Comité de fechados del ciclo económico del NBER (I)

		Contracción	Expansión	Ciclo	
Pico	**Valle**	Pico a valle [1]	Valle a pico [1]	Valle a valle [1]	Pico a pico [1]
Julio 1981	Noviembre 1982	16	12	28	18
Julio 1990	Marzo 1991	8	92	100	108
Marzo 2001	Noviembre 2001	8	120	128	128
Diciembre 2007	Junio 2009	18	73	91	81
Febrero 2020	Abril 2020	2	128	130	146
Promedio por periodo					
1854–2020		17.0	41.4	58.4	59.2
1854–1919		21.6	26.6	48.2	48.9
1919–1945		18.2	35.0	53.2	53.0
1945–2020		10.3	64.2	74.5	75.0

[1] Duración en meses. Fuente: NBER.

Comité de fechados del ciclo económico del NBER (II)

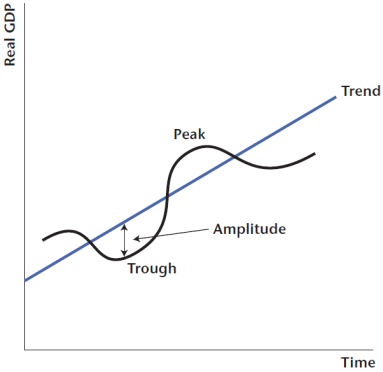


Fuente: Kurlat (2020), fig. 12.1.2: PIB real en Estados Unidos desde 1947 y recesiones de NBER.

CIDE

Ciclos y tendencia

- Una característica clave de los ciclos económicos es que pueden interpretarse como fluctuaciones alrededor de una tendencia.
- La tendencia refleja el crecimiento económico subyacente, mientras que el componente cíclico recoge desviaciones transitorias respecto de dicha tendencia.
- Los economistas utilizan distintos métodos para separar ambos componentes, como el filtro de Hodrick–Prescott, modelo de componentes no observados y modelos estructurales (e.g. modelos DSGE, filtros de Kalman, etc.).



Fuente: Williamson (2018), figura 3.1.

CIDE

Filtro de Hodrick–Prescott

- Hodrick y Prescott (1997) proponen un algoritmo para distinguir un componente cíclico de un componente de tendencia en datos económicos.
- Sea $X_t > 0$ una variable observada durante $t = 1, \ldots, T$, y defina $x_t \equiv \log X_t$. El filtro de Hodrick–Prescott descompone la serie en una tendencia, τ_t, y una desviación cíclica respecto a dicha tendencia, c_t:

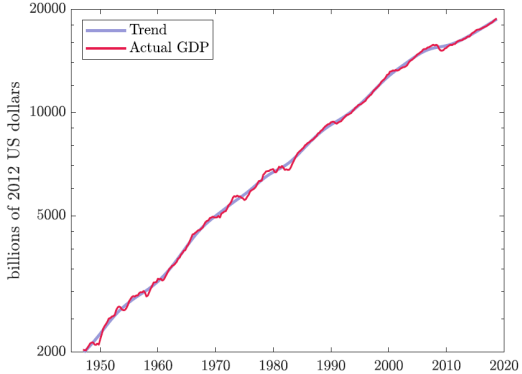
$$x_t = \tau_t + c_t,$$

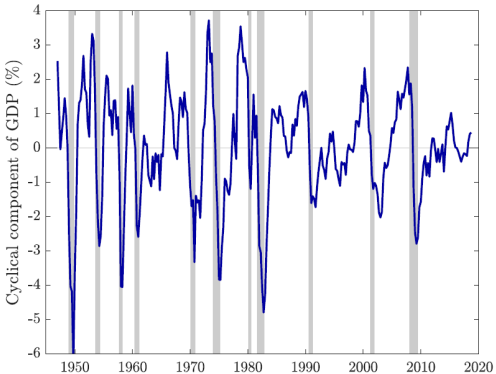
- La tendencia de Hodrick–Prescott es la solución del problema

$$\left\{\tau_t^{HP}\right\}_{t=1}^{T} = \arg\min_{\{\tau_t\}_{t=1}^{T}} \left\{ \sum_{t=1}^{T} (x_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} \left[(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})\right]^2 \right\}.$$

Un valor mayor de λ produce una tendencia más suave.

Tendencia HP y desviación cíclica del PIB real en Estados Unidos

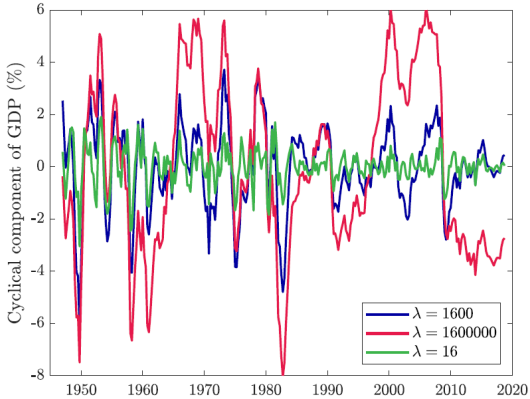




Fuente: Kurlat (2020), figs. 12.1.3-12.1.4.

CIDE

Tendencia HP para distintos valores de λ



Fuente: Kurlat (2020), fig. 12.1.5.

Comovimiento de las variables macroeconómicas (I)

Una vez obtenidos los componentes cíclicos de dos variables,

$$\widetilde{x}_t = x_t - \tau_t^x, \qquad \widetilde{y}_t = y_t - \tau_t^y,$$

su **comovimiento** describe si sus desviaciones respecto de la tendencia tienden a ocurrir simultáneamente y en la misma dirección.

Correlación contemporánea

El grado de comovimiento lineal se mide mediante el coeficiente de correlación:

$$\widehat{\rho}_{xy} = \text{Corr}(\widetilde{x}_t, \widetilde{y}_t) = \frac{\sum_{t=1}^{T}(\widetilde{x}_t - \bar{\widetilde{x}})(\widetilde{y}_t - \bar{\widetilde{y}})}{\sqrt{\sum_{t=1}^{T}(\widetilde{x}_t - \bar{\widetilde{x}})^2}\sqrt{\sum_{t=1}^{T}(\widetilde{y}_t - \bar{\widetilde{y}})^2}}, \qquad -1 \leq \widehat{\rho}_{xy} \leq 1.$$

CIDE

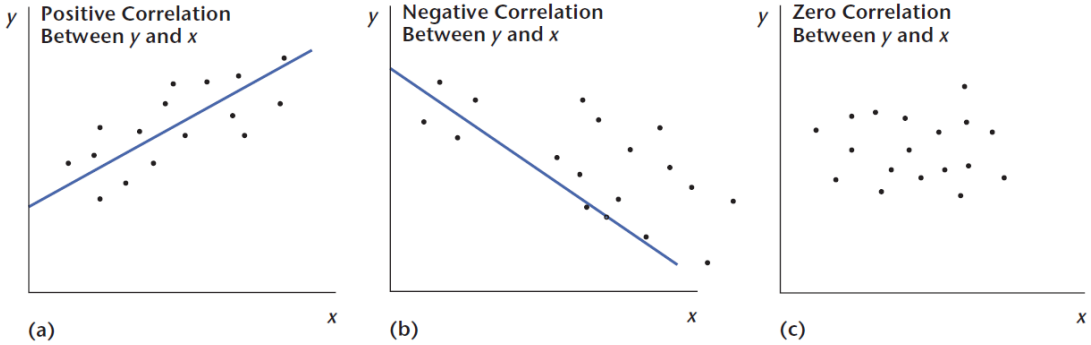
Comovimiento de las variables macroeconómicas (II)

Tomando como referencia el componente cíclico del producto real $\widetilde{Y}_t$, una variable x_t se clasifica como:

Clasificación	**Condición**	**Interpretación**
Procíclica	$\text{Corr}(\widetilde{x}_t, \widetilde{Y}_t) > 0$	x_t aumenta durante expansiones
Contracíclica	$\text{Corr}(\widetilde{x}_t, \widetilde{Y}_t) < 0$	x_t aumenta durante recesiones
Acíclica	$\text{Corr}(\widetilde{x}_t, \widetilde{Y}_t) \approx 0$	x_t no presenta un patrón cíclico claro

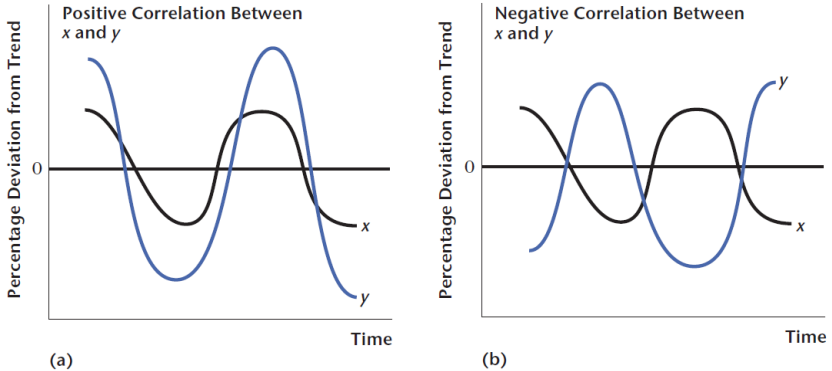
CIDE

Comovimiento de las variables macroeconómicas (III)



Fuente: Williamson (2018), fig. 3.4

Comovimiento de las variables macroeconómicas (IV)



Fuente: Williamson (2018), fig. 3.3

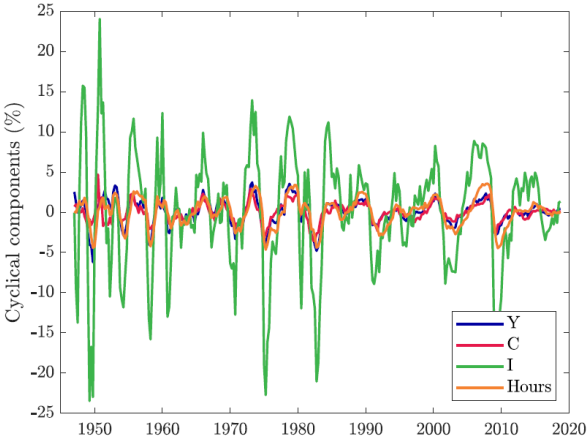
Hechos estilizados del ciclo económico en Estados Unidos (I)

Variable	Standard deviation	Relative standard deviation	Correlation with GDP
GDP	1.6%	1	1
Consumption	1.2%	0.74	0.78
Durable Goods	4.7%	2.93	0.60
Non-durable Goods	1.5%	0.95	0.58
Services	0.8%	0.54	0.57
Investment	7.3%	4.59	0.83
Government spending	3.3%	2.06	0.16
Exports	5.3%	3.31	0.42
Imports	5.0%	3.12	0.72
Total hours of work	1.8%	1.13	0.85
TFP (Solow residual)	1.3%	0.78	0.80
Real wages	0.7%	0.47	0.31
Unemployment rate	0.8%		−0.86
Inflation	3.2%		0.26
Nominal Interest Rate	1.1%		0.38

Fuente: Kurlat (2020), Tabla 12.1

CIDE

Hechos estilizados del ciclo económico en Estados Unidos (II)



Fuente: Kurlat (2020), Fig. 12.2.1

CIDE

La revolución de expectativas racionales

Dos principios metodológicos

1. Los modelos macroeconómicos deben fundamentarse en preferencias, dotaciones, tecnología y decisiones óptimas de hogares y empresas.
2. Los modelos con precios y salarios flexibles pueden explicar fenómenos macroeconómicos relevantes.

La flexibilidad de precios no implica, por sí misma, que la política económica sea irrelevante. La conclusión depende de las fricciones, externalidades y distorsiones incluidas en el modelo.

CIDE

¿Por qué estudiar más de un modelo del ciclo?

- Distintos choques pueden producir comovimientos agregados semejantes.
- Un buen ajuste de las correlaciones del ciclo no identifica necesariamente el mecanismo causal.
- Modelos observacionalmente similares pueden generar recomendaciones de política opuestas.
- La evaluación exige combinar coherencia interna, capacidad cuantitativa, plausibilidad de los choques y evidencia microeconómica.

Lección

Para recomendar política económica debemos identificar primero el choque y el mecanismo que originan la fluctuación.

CIDE

Dos teorías con precios y salarios flexibles

	Ciclos económicos reales	**Fallas de coordinación**
Impulso	Choques persistentes a la productividad total de los factores.	Oleadas autorrealizadas de optimismo y pesimismo.
Mecanismo	Sustitución intertemporal, acumulación de capital y oferta laboral.	Complementariedades estratégicas y rendimientos crecientes agregados.
Equilibrio	Único y eficiente en el modelo básico.	Puede haber múltiples equilibrios.
Política	No existe una función estabilizadora en el caso básico.	La política puede coordinar expectativas o eliminar multiplicidad.

CIDE

El modelo de ciclos económicos reales

- Kydland y Prescott (1982) preguntaron si un modelo neoclásico de crecimiento sometido a choques aleatorios de productividad podía reproducir los ciclos observados.
- Los ciclos son **reales** porque el impulso proviene de variables reales, no de sorpresas monetarias.
- Hogares y empresas optimizan, forman expectativas racionales y operan en mercados competitivos.
- Los precios y salarios se ajustan para vaciar todos los mercados en cada periodo.

Idea central

Las fluctuaciones agregadas son respuestas de equilibrio de agentes racionales a cambios en sus oportunidades productivas.

CIDE

Entorno dinámico

En cada periodo t, la economía produce con capital predeterminado K_t, trabajo N_t y productividad z_t:

$$Y_t = z_t F(K_t, N_t), \qquad F_K, F_N > 0, \qquad F_{KK}, F_{NN} < 0.$$

La acumulación de capital satisface

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t, \qquad 0 < \delta < 1,$$

y la restricción agregada de recursos es

$$\boxed{C_t + K_{t+1} - (1-\delta)K_t + G_t = z_t F(K_t, N_t)}.$$

- Variables de estado: (K_t, z_t).
- Variables de control: (C_t, N_t, K_{t+1}).

Choques persistentes de productividad

Una representación habitual de la productividad es

$$\log z_t = \rho \log z_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad 0 < \rho < 1, \qquad E_{t-1}[\varepsilon_t] = 0.$$

- $\varepsilon_t > 0$ incrementa la productividad corriente.
- La persistencia $\rho > 0$ implica que también aumenta $E_t z_{t+j}$ para $j > 0$.
- Como $\rho < 1$, el efecto esperado se disipa gradualmente: el choque no es permanente.

Implicación

Un choque a z_t modifica simultáneamente el producto marginal corriente, la riqueza intertemporal y el rendimiento esperado de acumular capital.

CIDE

Problema del hogar representativo

El hogar elige consumo, trabajo y capital para maximizar

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, h - N_t), \qquad 0 < \beta < 1,$$

sujeto a su restricción presupuestaria secuencial:

$$C_t + K_{t+1} \leq w_t N_t + (1 + q_t - \delta) K_t + \Pi_t - T_t.$$

- w_t es el salario real y q_t es la renta real del capital.
- El hogar toma precios y beneficios como dados.
- El capital elegido hoy aumenta los recursos disponibles mañana.

CIDE

Problema de la empresa

La empresa representativa elige capital y trabajo para maximizar beneficios en cada periodo:

$$\max_{K_t, N_t} \Pi_t = z_t F(K_t, N_t) - q_t K_t - w_t N_t.$$

En una solución interior,

$$\boxed{q_t = z_t F_K(K_t, N_t)}, \qquad \boxed{w_t = z_t F_N(K_t, N_t)}.$$

- La empresa contrata cada factor hasta igualar su producto marginal con su precio real.
- Un aumento en z_t eleva los productos marginales de capital y trabajo para una combinación dada de insumos.

CIDE

Equilibrio competitivo dinámico

Dadas las secuencias exógenas $\{z_t, G_t, T_t\}_{t\geq 0}$ y K_0, un equilibrio competitivo es un sistema de precios

$$\{w_t^*, q_t^*\}_{t\geq 0}$$

y una asignación

$$\{C_t^*, N_t^*, K_{t+1}^*, Y_t^*\}_{t\geq 0}$$

tales que:

1. el hogar maximiza su utilidad esperada tomando precios como dados;
2. la empresa maximiza beneficios tomando precios como dados;
3. el presupuesto del gobierno se satisface;
4. los mercados de trabajo, capital y bienes se vacían en cada periodo.

CIDE

Problema del planificador social

En ausencia de distorsiones, el primer teorema fundamental del bienestar permite caracterizar la asignación competitiva mediante

$$\max_{\{C_t, N_t, K_{t+1}\}_{t\geq 0}} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, h - N_t)$$

sujeto a

$$C_t + K_{t+1} - (1-\delta)K_t + G_t \leq z_t F(K_t, N_t) \quad \forall t.$$

Interpretación

El planificador elige la misma asignación real que el equilibrio competitivo porque los precios descentralizan las decisiones eficientes de consumo, trabajo e inversión.

CIDE

Condiciones de optimalidad

Las condiciones necesarias para una solución interior son

$$\boxed{\frac{U_{\ell,t}}{U_{C,t}} = z_t F_N(K_t, N_t) = w_t}$$

y

$$\boxed{U_{C,t} = \beta E_t[U_{C,t+1}\,(1 - \delta + z_{t+1} F_K(K_{t+1}, N_{t+1}))]}.$$

- La primera condición asigna el tiempo entre trabajo y ocio.
- La ecuación de Euler asigna recursos entre consumo presente y capital futuro.
- Las expectativas sobre z_{t+1} afectan las decisiones corrientes.

CIDE

Hechos del ciclo que debe explicar el modelo

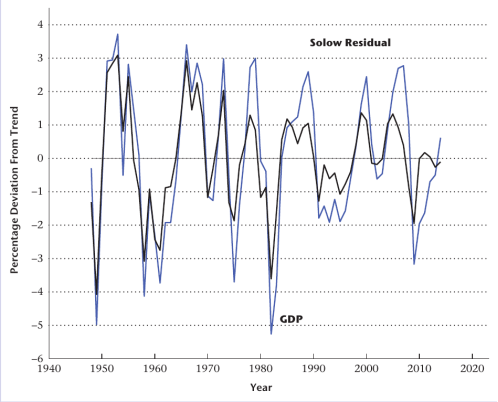
Variable	**Comovimiento con el PIB**	**Variabilidad relativa**
Consumo	Procíclico	Menor que la del PIB
Inversión	Procíclica	Mucho mayor que la del PIB
Empleo	Procíclico	Persistente
Salario real	Procíclico	Moderada
Productividad laboral media	Procíclica	Menor que la del PIB
Nivel de precios	Contracíclico en parte de la muestra	La correlación cambia entre periodos

El reto consiste en reproducir conjuntamente comovimientos, volatilidades y persistencia.

CIDE

Residuo de Solow y PIB

- El residuo de Solow aproxima la productividad total de los factores.
- Ambas series presentan un comovimiento estrecho.
- La productividad estimada es persistente.
- Esta correlación motiva al RBC, pero no demuestra causalidad.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.1.

Descomposición del choque persistente

Un aumento persistente de productividad combina dos perturbaciones:

$$z_t \uparrow \qquad \text{y} \qquad E_t z_{t+1} \uparrow .$$

- **Productividad corriente:** eleva F_N y desplaza la demanda laboral y la oferta de producto.
- **Productividad futura esperada:** eleva el rendimiento esperado del capital y la riqueza del hogar.
- La demanda de inversión y la demanda de consumo aumentan, desplazando la demanda de producto.
- La respuesta final de r_t coordina ahorro e inversión.

CIDE

Efecto de la productividad corriente

Dada la condición de demanda laboral

$$w_t = z_t F_N(K_t, N_t^d),$$

la diferenciación implícita respecto de z_t da

$$\frac{\partial N_t^d}{\partial z_t} = -\frac{F_N(K_t, N_t^d)}{z_t F_{NN}(K_t, N_t^d)} > 0.$$

- Para cada salario real, la empresa desea contratar más trabajo.
- La función de producción se desplaza hacia arriba.
- La curva de oferta de producto $Y^s(r)$ se desplaza a la derecha.

CIDE

Efecto de la productividad futura esperada

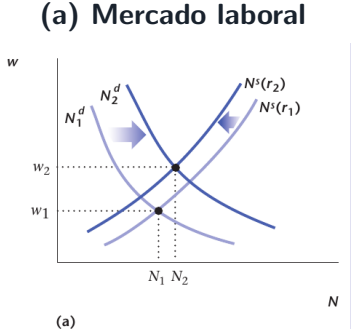
La ecuación de Euler contiene el rendimiento esperado del capital:

$$1 - \delta + E_t[z_{t+1} F_K(K_{t+1}, N_{t+1})] \,.$$

- $E_t z_{t+1} \uparrow$ incrementa la demanda de inversión corriente.
- El ingreso futuro esperado aumenta la riqueza intertemporal y eleva la demanda de consumo.
- Ambos efectos desplazan la demanda de producto $Y^d(r)$ hacia la derecha.
- El producto de equilibrio aumenta. El signo de r_t depende de la distribución temporal del choque.

CIDE

Choque persistente de productividad



Fuente: Williamson (2018), figura 13.2.

¿Por qué disminuye la tasa de interés real?

- El choque eleva el ingreso corriente y el ingreso futuro esperado.
- Como el proceso es persistente pero estacionario, el aumento corriente de z_t es mayor que el aumento esperado de largo plazo.
- El hogar anticipa que el ingreso disminuirá gradualmente desde su nivel corriente elevado.
- Para suavizar consumo, desea ahorrar parte del ingreso extraordinario.
- En equilibrio general, el aumento del ahorro deseado reduce r_t hasta igualar ahorro e inversión.

Resultado del modelo de Williamson

Ante el choque persistente, Y_t, C_t, I_t, N_t y w_t aumentan, mientras r_t y P_t disminuyen.

CIDE

Respuesta cualitativa del equilibrio RBC

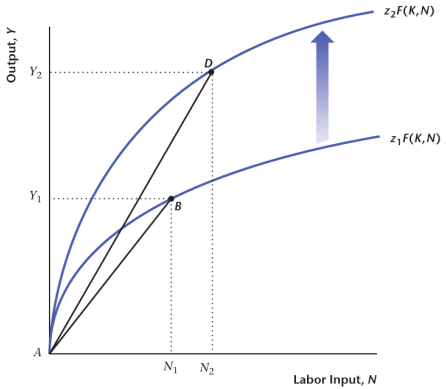
Choque	Y	C	I	N	w	Y/N	r	P
z_t y $E_t z_{t+1}$ aumentan	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$-$	$-$

- La inversión responde más que el consumo porque ajusta el stock de capital.
- La suavización intertemporal mantiene al consumo relativamente estable.
- La caída de P supone una oferta nominal de dinero fija.

CIDE

Productividad laboral media

- La productividad laboral media es Y/N.
- Gráficamente, corresponde a la pendiente del rayo desde el origen.
- El choque desplaza la función de producción hacia arriba.
- Si el empleo aumenta moderadamente, Y/N también aumenta.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.3.

Datos y predicciones del RBC

Table 13.1 Data versus Predictions of the Real Business Cycle Model with Productivity Shocks

Variable	Data	Model
Consumption	Procyclical	Procyclical
Investment	Procyclical	Procyclical
Employment	Procyclical	Procyclical
Real Wage	Procyclical	Procyclical
Average Labor Productivity	Procyclical	Procyclical

Fuente: Williamson (2018), tabla 13.1.

- El modelo reproduce correctamente los principales signos de los comovimientos.
- Versiones cuantitativas reproducen consumo menos volátil que el PIB e inversión más volátil.
- El éxito cualitativo no basta para establecer que los choques tecnológicos sean la causa dominante.

CIDE

Fortalezas cuantitativas

- El RBC combina crecimiento y fluctuaciones dentro de un mismo modelo dinámico de equilibrio general.
- La acumulación de capital amplifica y propaga choques productivos.
- La ecuación de Euler explica la suavización del consumo y la volatilidad de la inversión.
- El modelo disciplina sus parámetros mediante evidencia microeconómica y relaciones de largo plazo.
- Las simulaciones permiten comparar momentos teóricos y empíricos bajo una métrica común.

Criterio de evaluación

Reproducir momentos no equivale a identificar causalmente el choque estructural.

Neutralidad monetaria en el RBC

El bloque real determina primero

$$\{Y_t, C_t, I_t, N_t, w_t, r_t\}.$$

El mercado monetario determina el nivel de precios:

$$M_t^s = P_t L(Y_t, r_t) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{P_t = \frac{M_t^s}{L(Y_t, r_t)}}.$$

- Un cambio proporcional en M_t^s modifica proporcionalmente P_t.
- La asignación real permanece inalterada.
- La dicotomía clásica continúa operando en el modelo RBC básico.

CIDE

Dinero endógeno

- En la práctica, los agregados monetarios responden a la actividad económica.
- En una expansión, el crédito y los depósitos bancarios tienden a aumentar.
- El banco central también ajusta la oferta monetaria en respuesta a información sobre producto e inflación.
- Por ello, M_t puede ser procíclico aunque los cambios exógenos en dinero sean neutrales.

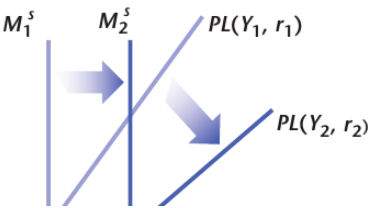
Distinción

La endogeneidad de M_t explica una correlación entre dinero y producto sin atribuir al dinero la causa estructural del ciclo.

CIDE

Oferta monetaria procíclica

- Un choque positivo de PTF eleva Y y reduce r.
- La demanda real de dinero $L(Y, r)$ aumenta.
- Sin intervención, el nivel de precios disminuiría.
- Para estabilizar P, el banco central aumenta M^s.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.4.

Dinero, predicción y causalidad

- Históricamente, los agregados monetarios fueron procíclicos y tendieron a anticipar al PIB.
- Una variable x tiene causalidad predictiva sobre y si x_t ayuda a pronosticar y_{t+1}.
- La causalidad predictiva no establece que una perturbación exógena a x cause los movimientos de y.
- El crédito y los depósitos pueden anticipar producción futura porque financian actividad que todavía no se realiza.
- Un banco central informado puede expandir dinero antes de que el aumento de productividad se refleje en el PIB.

CIDE

Producto y nivel de precios

Con oferta monetaria fija,

$$z_t \uparrow \Longrightarrow Y_t \uparrow,\ r_t \downarrow \Longrightarrow L(Y_t, r_t) \uparrow \Longrightarrow P_t \downarrow .$$

- El RBC básico predice un nivel de precios contracíclico.
- Si el banco central estabiliza precios, acomoda el aumento en demanda monetaria con $M_t \uparrow$.
- Una política más activa de estabilización reduce la correlación observada entre P_t y Y_t.

CIDE

Implicaciones de política del RBC básico

- Los cambios de nivel en la oferta monetaria son neutrales.
- El equilibrio competitivo es eficiente cuando no existen impuestos distorsionantes, externalidades ni otras fallas de mercado.
- Una recesión causada por menor productividad representa una respuesta óptima a peores oportunidades productivas.
- Variar G_t para estabilizar el PIB modifica la asignación de recursos, pero no corrige una ineficiencia del modelo básico.

Conclusión condicional

La ausencia de una función estabilizadora depende de los supuestos del modelo, no de la flexibilidad de precios por sí sola.

CIDE

Política óptima con distorsiones

- Con impuestos distorsionantes, la asignación competitiva deja de ser Pareto eficiente.
- La política fiscal debe minimizar el costo marginal de recaudar recursos a lo largo del tiempo.
- El principio de **suavización de impuestos** favorece tasas relativamente estables.
- Con una tasa constante, la recaudación aumenta automáticamente en expansiones y disminuye en recesiones.

Interpretación

La política fiscal puede ser contracíclica en sus ingresos sin tener como objetivo estabilizar mecánicamente el producto.

CIDE

El residuo de Solow no es PTF pura

Si la tecnología verdadera depende de la utilización de capital u_t y de la intensidad laboral e_t,

$$Y_t = z_t(u_t K_t)^{\alpha}(e_t N_t)^{1-\alpha}.$$

El residuo calculado con capital y empleo medidos es

$$\widehat{z}_t = \frac{Y_t}{K_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha}} = z_t u_t^{\alpha} e_t^{1-\alpha}.$$

- $\widehat{z}_t$ mezcla tecnología, utilización del capital e intensidad del trabajo.
- La correlación entre $\widehat{z}_t$ y Y_t puede surgir mecánicamente si la utilización es procíclica.

CIDE

Utilización de factores y atesoramiento de trabajo

- En una recesión, parte de la maquinaria permanece inactiva aunque el stock de capital medido no cambie.
- Las empresas pueden conservar trabajadores con capital humano específico aun cuando reduzcan su intensidad de trabajo.
- Esta práctica se conoce como **atesoramiento de trabajo**.
- Si los servicios efectivos de capital y trabajo disminuyen sin registrarse, el residuo de Solow cae aunque la tecnología no cambie.

Problema de identificación

Una caída del residuo puede ser la causa de la recesión o una consecuencia de la menor utilización de factores.

CIDE

Ejemplo de sesgo en la PTF medida

Considere

$$Y = zK^{0.3}N^{0.7}, \qquad z = 1.$$

Si durante una recesión se utiliza 95% del capital y la intensidad laboral cae a 90%, entonces

$$\widehat{z} = (0.95)^{0.3}(0.90)^{0.7} \approx 0.915.$$

Resultado

El economista mediría una caída de PTF de aproximadamente 8.5%, aun cuando la productividad tecnológica verdadera permaneciera constante.

CIDE

Otras críticas al mecanismo RBC

- **Naturaleza de los choques:** algunas recesiones requerirían perturbaciones tecnológicas negativas difíciles de interpretar.
- **Elasticidad laboral:** la respuesta del empleo puede exigir una sustitución intertemporal del trabajo mayor que la estimada microeconómicamente.
- **Propagación:** la persistencia endógena del modelo puede ser insuficiente si los choques no son muy persistentes.
- **Mercados incompletos:** el modelo básico omite heterogeneidad, fricciones financieras y restricciones de crédito.
- **Identificación:** reproducir momentos agregados no distingue entre mecanismos estructurales alternativos.

CIDE

Falla de coordinación

Definición

Existe una falla de coordinación cuando las decisiones óptimas individuales dependen de las decisiones de otros agentes y la economía puede quedar en un equilibrio inferior, aun cuando todos prefieran otro equilibrio factible.

- Los agentes optimizan y los mercados se vacían.
- Los precios y salarios permanecen flexibles.
- La ineficiencia surge de complementariedades estratégicas y multiplicidad, no de rigideces nominales.

CIDE

Complementariedades estratégicas

- Una complementariedad estratégica implica que el incentivo de un agente para realizar una actividad aumenta cuando otros realizan más de esa actividad.
- La producción de software es más rentable cuando existe más hardware, y viceversa.
- Una empresa produce más cuando espera mayor demanda proveniente de la producción e ingreso de otras empresas.
- Las expectativas agregadas pueden validarse mediante las decisiones que inducen.

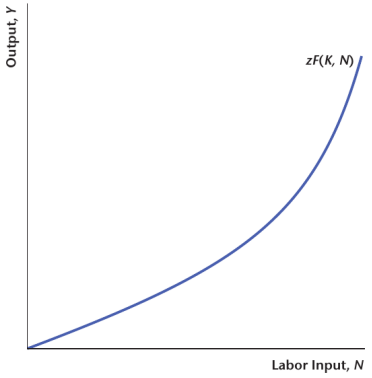
Resultado

Pueden coexistir un equilibrio de alta actividad y otro de baja actividad, ambos consistentes con optimización individual.

CIDE

Rendimientos crecientes agregados

- Las complementariedades pueden generar rendimientos crecientes a escala a nivel agregado.
- Con K fijo, la función $Y = zF(K, N)$ puede ser convexa.
- Entonces $F_{NN} > 0$ y el producto marginal del trabajo aumenta con el empleo agregado.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.5.

Demanda laboral agregada con pendiente positiva

La condición competitiva continúa siendo

$$w = zF_N(K, N^d).$$

Pero si existen rendimientos crecientes suficientes,

$$\frac{dw}{dN^d} = zF_{NN}(K, N^d) > 0.$$

- Más empleo agregado eleva la productividad marginal agregada del trabajo.
- La curva N^d tiene pendiente positiva en el plano (N, w).
- Este resultado no proviene de la tecnología privada de una empresa aislada, sino de externalidades agregadas.

CIDE

Demanda laboral con rendimientos crecientes



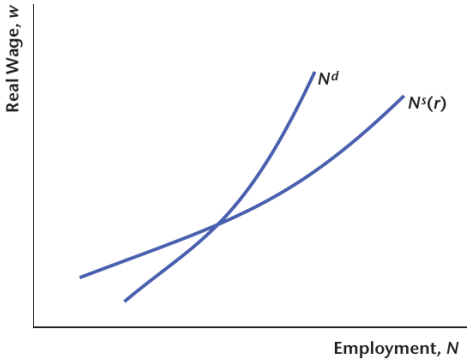
Fuente: Williamson (2018), figura 13.6.

Condición de pendiente

Para generar el mecanismo de coordinación, la demanda laboral debe ser más inclinada que la oferta:

$$\frac{dw^d}{dN} > \frac{dw^s}{dN} > 0.$$

- La intersección continúa vaciando el mercado laboral.
- La estática comparativa cambia de signo respecto al modelo neoclásico.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.7.

Pendiente de la oferta de producto

Escriba el equilibrio laboral en forma inversa:

$$w^d(N) = w^s(N, r),$$

donde $w_r^s < 0$ porque un aumento en r desplaza la oferta laboral hacia la derecha. Diferenciando,

$$\frac{dN}{dr} = \frac{w_r^s}{w_N^d - w_N^s} < 0,$$

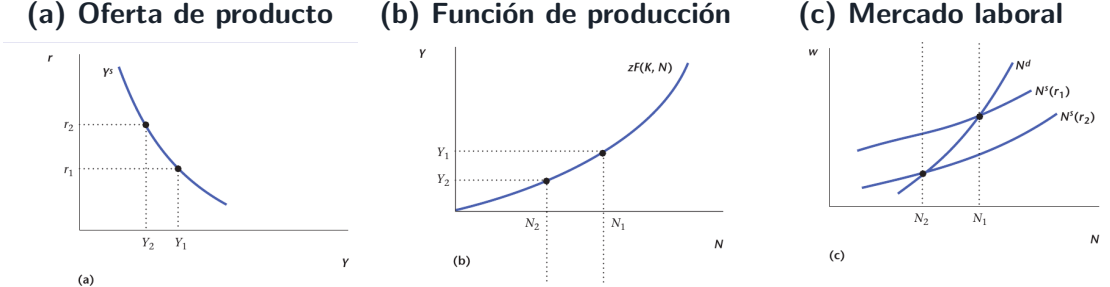
ya que $w_N^d > w_N^s$. Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{dY^s}{dr} = zF_N(K, N)\frac{dN}{dr} < 0}.$$

La curva de oferta de producto tiene pendiente negativa en el plano (Y, r).

CIDE

Construcción de la oferta de producto



Fuente: Williamson (2018), figura 13.8.

Equilibrios múltiples

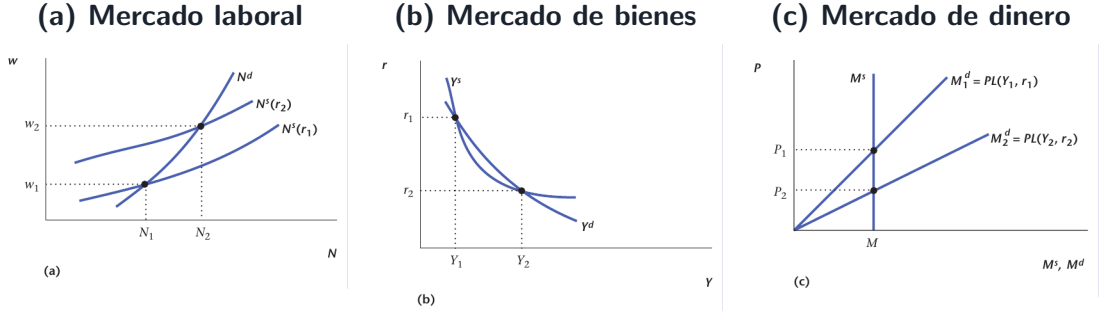
- La demanda de producto $Y^d(r)$ también tiene pendiente negativa.
- Dos curvas decrecientes pueden intersectarse más de una vez.
- Cada intersección determina una asignación que satisface optimalidad individual y vaciado de mercados.
- El equilibrio de alta actividad domina en bienestar al equilibrio de baja actividad, pero la economía no dispone de un mecanismo privado automático para seleccionarlo.

Indeterminación

Los fundamentos económicos pueden ser compatibles con más de una asignación de equilibrio.

CIDE

Equilibrio bueno y equilibrio malo



Fuente: Williamson (2018), figura 13.9.

Comparación de los dos equilibrios

Variable	**Equilibrio malo**	**Equilibrio bueno**
Producto Y	Bajo	Alto
Empleo N	Bajo	Alto
Salario real w	Bajo	Alto
Tasa real r	Alta	Baja
Consumo C	Bajo	Alto
Inversión I	Baja	Alta
Nivel de precios P	Alto	Bajo

Los comovimientos son semejantes a los del RBC, aunque el impulso y las implicaciones normativas son distintos.

Espíritus animales y manchas solares

- El optimismo coordina decisiones sobre el equilibrio de alta actividad; el pesimismo coordina el equilibrio de baja actividad.
- Keynes denominó *animal spirits* a estas oleadas de confianza.
- Una **mancha solar** es una variable observable ajena a preferencias, tecnología y dotaciones.
- Si todos creen que la mancha solar selecciona un equilibrio, la creencia puede volverse autorrealizada.

Causalidad aparente

La variable extrínseca no altera posibilidades productivas, pero coordina expectativas y aparece correlacionada con la actividad.

CIDE

Predicciones de la falla de coordinación

Table 13.2 Data versus Predictions of the Coordination Failure Model

Variable	Data	Model
Consumption	Procyclical	Procyclical
Investment	Procyclical	Procyclical
Employment	Procyclical	Procyclical
Real Wage	Procyclical	Procyclical
Average Labor Productivity	Procyclical	Procyclical

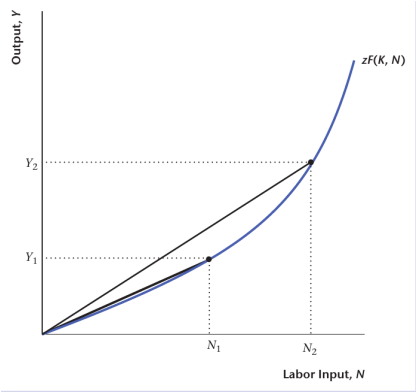
Fuente: Williamson (2018), tabla 13.2.

- Consumo, inversión, empleo y salario real son procíclicos.
- La productividad laboral media también es procíclica.
- Los mismos momentos agregados son compatibles con choques fundamentales o extrínsecos.

CIDE

Productividad laboral y coordinación

- La función de producción agregada es convexa.
- El equilibrio bueno combina mayor empleo con mayor productividad media.
- La pendiente del rayo al punto (N_2, Y_2) excede la pendiente al punto (N_1, Y_1).



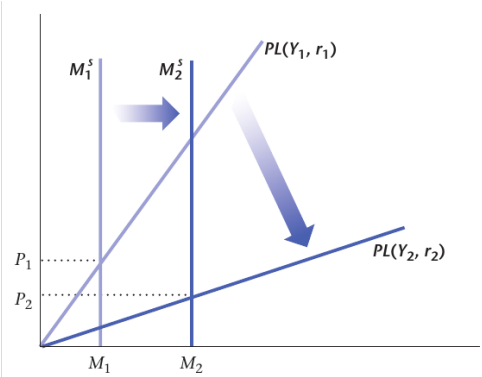
Fuente: Williamson (2018), figura 13.10.

El dinero como variable de coordinación

- El dinero continúa siendo neutral *condicional en el equilibrio seleccionado*.
- Sin embargo, M_t puede funcionar como una mancha solar.
- Si M_t alto coordina optimismo, la economía selecciona el equilibrio bueno.
- Si M_t bajo coordina pesimismo, selecciona el equilibrio malo.
- El dinero parecería causar el ciclo aunque no modifique directamente las condiciones reales de optimalidad.

CIDE

Oferta monetaria procíclica como mancha solar



Fuente: Williamson (2018), figura 13.11.

Política en el modelo de coordinación

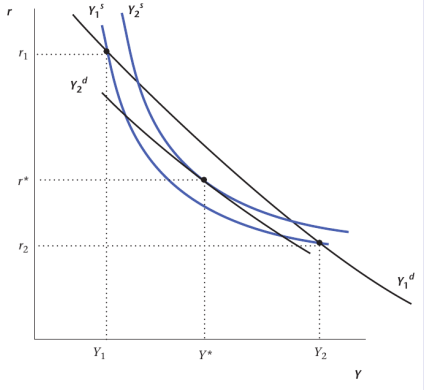
- Una autoridad creíble puede coordinar expectativas hacia el equilibrio de alta actividad.
- La política fiscal desplaza simultáneamente Y^d y Y^s.
- Williamson muestra que una reducción apropiada de G puede transformar dos equilibrios en uno solo.
- Eliminar multiplicidad reduce incertidumbre, pero puede disminuir el producto medio si el nuevo equilibrio queda entre los dos originales.

Evaluación normativa

Estabilizar la economía no garantiza una mejora de bienestar; importa cuál equilibrio desaparece y cuál asignación queda.

CIDE

Política fiscal y equilibrio único



Fuente: Williamson (2018), figura 13.12.

Críticas al modelo de coordinación

- El mecanismo requiere rendimientos crecientes agregados suficientemente grandes.
- La evidencia empírica sobre rendimientos crecientes agregados es débil e imprecisa.
- Los choques de expectativas son difíciles de observar y medir.
- La multiplicidad complica las predicciones fuera de muestra porque el modelo no determina por sí solo qué equilibrio se selecciona.
- Las recomendaciones de política dependen de que la autoridad pueda coordinar creencias de forma creíble.

CIDE

La Gran Recesión como prueba de los modelos

- El RBC atribuiría la caída del producto a una disminución relevante de PTF.
- El modelo de coordinación atribuiría la recesión a un desplazamiento hacia el equilibrio de baja actividad.
- Ambos predicen consumo menos volátil que el producto e inversión mucho más volátil.
- Ambos predicen productividad laboral procíclica y un nivel de precios contracíclico bajo oferta monetaria fija.

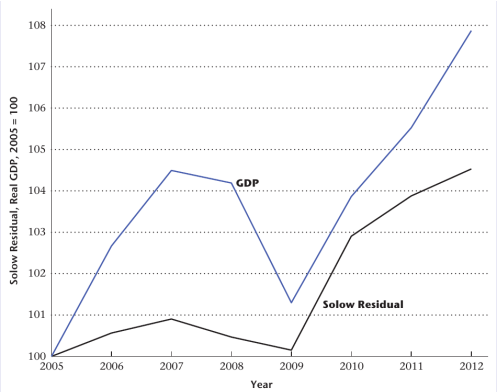
Pregunta empírica

¿Qué hechos de 2008–2009 pueden explicar estos modelos y cuáles requieren mecanismos adicionales?

CIDE

PIB y residuo de Solow, 2005–2012

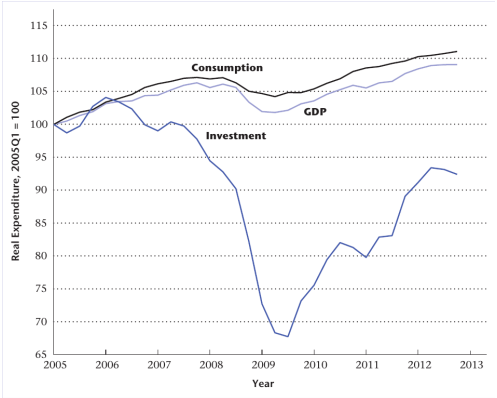
- El PIB cayó con fuerza durante la recesión.
- El residuo de Solow disminuyó mucho menos.
- La magnitud resulta insuficiente para una explicación RBC simple.
- Además, parte de la caída puede reflejar menor utilización de factores.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.13.

Consumo, inversión y PIB, 2005–2012

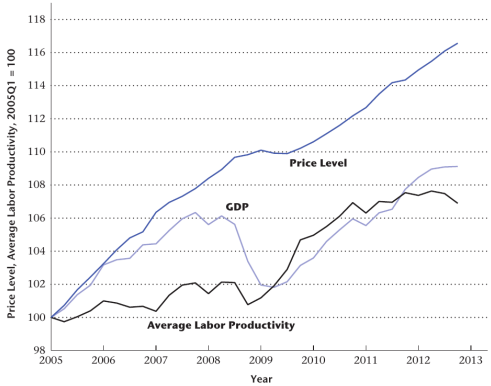
- El consumo cayó menos que el PIB.
- La inversión se contrajo mucho más que el producto.
- Estos patrones coinciden con los hechos generales del ciclo.
- Por sí solos, no distinguen entre RBC y coordinación.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.14.

Precios y productividad laboral, 2005–2012

- El nivel de precios cayó respecto de su tendencia.
- La productividad laboral media aumentó al final de la recesión.
- Ambos hechos contradicen las versiones básicas de los dos modelos.
- La composición del empleo y las fricciones financieras adquieren importancia.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.15.

Mecanismos ausentes

- La crisis se originó en mercados financieros y balances privados.
- Los modelos básicos omiten información asimétrica, restricciones de crédito, colateral y desapalancamiento.
- Una caída del valor del colateral reduce el crédito, la inversión y el gasto aun sin un choque tecnológico grande.
- La incertidumbre puede inducir a empresas a posponer contratación e inversión.
- Un modelo enriquecido con fricciones crediticias puede conservar el núcleo intertemporal e incorporar estos mecanismos.

CIDE

Comparación de los modelos

	RBC	**Falla de coordinación**
Impulso	PTF persistente.	Expectativas autorrealizadas.
Propagación	Ahorro, inversión, capital y oferta laboral.	Complementariedades y selección de equilibrio.
Número de equilibrios	Único en el caso básico.	Potencialmente múltiple.
Eficiencia	Pareto eficiente sin distorsiones.	El equilibrio malo puede estar dominado.
Dinero	Neutral; endógeno y procíclico.	Neutral, pero puede coordinar expectativas.
Política	Corrige distorsiones, no fluctúa para estabilizar PTF.	Puede coordinar o eliminar multiplicidad.
Debilidad principal	Medición e interpretación de los choques de PTF.	Evidencia débil de rendimientos crecientes y choques no observables.

CIDE

Una lección sobre identificación

- Los mismos comovimientos de C, I, N, w y Y/N aparecen en modelos con impulsos diferentes.
- La información agregada contemporánea puede ser insuficiente para distinguir mecanismos.
- La identificación requiere restricciones adicionales: temporalidad, heterogeneidad, evidencia microeconómica y respuesta a choques observables.
- La evaluación de política debe condicionarse al diagnóstico estructural y reconocer incertidumbre de modelo.

Conclusión

Antes de intervenir, debemos explicar qué mercado origina el choque, cómo se propaga y qué falla de mercado pretende corregir la política.

Síntesis

- El RBC interpreta el ciclo como respuesta eficiente a choques persistentes de productividad.
- El modelo reproduce los principales comovimientos, pero enfrenta problemas de medición e identificación causal.
- El dinero puede ser procíclico y anticipar al producto aun cuando sea neutral.
- Las fallas de coordinación generan ciclos mediante expectativas autorrealizadas y permiten múltiples equilibrios.
- La Gran Recesión muestra la necesidad de incorporar fricciones financieras y otros mecanismos adicionales.

CIDE

Próxima sesión

- En la siguiente sesión incorporaremos rigideces nominales y estudiaremos cómo la política monetaria puede afectar la actividad real en un **modelo nuevo keynesiano**.

CIDE

Referencias

- Williamson, S. D. (2018). *Macroeconomics*, 6th ed. Pearson. Capítulo 13.
- Kydland, F. E. y Prescott, E. C. (1982). "Time to Build and Aggregate Fluctuations". *Econometrica*, 50, 1345–1370.
- Prescott, E. C. (1986). "Theory Ahead of Business Cycle Measurement". *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 10, 9–22.
- Cooley, T. y Hansen, G. (1989). "The Inflation Tax in a Real Business Cycle Model". *American Economic Review*, 79, 733–748.
- Benhabib, J. y Farmer, R. (1994). "Indeterminacy and Increasing Returns". *Journal of Economic Theory*, 63, 19–41.
- Farmer, R. y Guo, J.-T. (1994). "Real Business Cycles and the Animal Spirits Hypothesis". *Journal of Economic Theory*, 63, 42–72.
- Cole, H. y Ohanian, L. (1999). "Aggregate Returns to Scale: Why Measurement Is Imprecise". *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 23, 19–28.
- Christiano, L., Eichenbaum, M. y Trabandt, M. (2014). "Understanding the Great Recession". NBER Working Paper 20040.
- Mitchell, W. C. (1913). *Business Cycles*. Berkeley: University of California Press.
- Mitchell, W. C. (1927). *Business Cycles: The Problem and Its Setting*. Cambridge: NBER.

CIDE